

RHCSA EX200 — Cheatsheet Completo

Red Hat Certified System Administrator · RHEL 10 · Prova: 14/05

1 · RESET DE SENHA ROOT (aparece em TODOS os simulados)

Fluxo obrigatório: Reiniciar → GRUB (e) → editar linha linux → Ctrl+X

```
# Na linha que começa com 'linux':
# 1. Trocar 'ro' por 'rw'
# 2. Adicionar no final: init=/bin/bash

passwd root # digitar nova senha
touch /.autorelabel # relabel SELinux (OBRIGATÓRIO)
exec /sbin/init # reiniciar corretamente
```

■ Sem touch /.autorelabel → SELinux impede login. Sem rw → /etc/shadow é read-only.

2 · REPOSITÓRIO DNF / YUM

Arquivo: /etc/yum.repos.d/nome.repo

```
[BaseOS]
name=RHEL 10 BaseOS
baseurl=file:///mnt/BaseOS # ou http://IP/path/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0 # ou gpgcheck=1 + gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/...

[AppStream]
name=RHEL 10 AppStream
baseurl=file:///mnt/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0
```

ISO no fstab (persistente):

```
# /etc/fstab
/path/RHEL-10.iso /mnt iso9660 loop,defaults 0 0
mount -a && dnf clean all && dnf repolist
```

3 · REDE — nmcli

```
# Criar perfil com IPv4 + IPv6
nmcli con add con-name lab-link ifname enp0s3 type ethernet \
  ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.10/24 \
  ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns 8.8.8.8 \
  ipv6.method manual ipv6.addresses fd00::10/64 \
  ipv6.gateway fd00::1 connection.autoconnect yes

# ADICIONAR IP secundário (+ é obrigatório para não sobrescrever)
nmcli con mod lab-link +ipv4.addresses 10.0.0.5/24
nmcli con mod lab-link +ipv6.addresses fd01::200/64

nmcli con up lab-link
ip addr show enp0s3
```

■ Sem o + → sobrescreve o IP primário. Sempre use +ipv4.addresses para IPs adicionais.

Outros comandos úteis:

nmcli con show	listar conexões
nmcli con del NOME	deletar perfil
hostnamectl set-hostname nome.com	definir hostname persistente
timedatectl list-timezones grep America	listar timezones
timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo	definir timezone

4 · LVM — Fluxo Completo

```
# Passo 1: Partição
fdisk /dev/sdb # n → p → Enter → Enter → +2G → w
partprobe /dev/sdb

# Passo 2: Physical Volume
pvcreate /dev/sdb1

# Passo 3: Volume Group (PE size personalizado: -s 16M)
vgcreate myvg /dev/sdb1 # padrão 4M
vgcreate -s 16M myvg /dev/sdb1 # PE personalizado

# Passo 4: Logical Volume
lvcreate -n mylv -L 500M myvg # por tamanho
```

```
lvcreate -n mylv -l 50 myvg # por extents (50 * PE_size)

# Passo 5: Formatar e montar
mkfs.ext4 /dev/myvg/mylv
mkfs.xfs /dev/myvg/mylv
mkdir /mylv
echo "/dev/myvg/mylv /mylv ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a

# Passo 6: Expandir (filesystem automático com -r)
lvextend -r -L +500M /dev/myvg/mylv
lvextend -r -L 1G /dev/myvg/mylv # tamanho total

# Verificar
pvs && vgs && lvs
vgdisplay myvg | grep "PE Size"
lvdisplay /dev/myvg/mylv | grep "Current LE"
```

■ **-r no lvextend é obrigatório para redimensionar o filesystem junto. Sem -r → filesystem não cresce.**

4b · VDO & Thin Provisioning

```
# VDO (mínimo 5G físico no RHEL 10)
dnf install lvm2 vdo -y
pvcreate /dev/sdc && vgcreate vdovg /dev/sdc
lvcreate --type vdo --name myvdo --size 5G --virtualsize 50G vdovg
mkfs.xfs /dev/vdovg/myvdo
mkdir /vdo_data
echo "/dev/vdovg/myvdo /vdo_data xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
vdstats --human-readable

# THIN PROVISIONING
lvcreate -L 500M -T thin_vg/my_thin_pool # criar pool
lvcreate -V 2G -T thin_vg/my_thin_pool -n thin_vol # criar volume thin
# OU em um comando só:
lvcreate --type thin --name thin_vol \
--thinpool my_thin_pool --size 500m --virtualsize 2G thin_vg

# Renomear LV
lvrename vg1/thinpool1 vg1/thinpool2
```

5 · SWAP

```
fdisk /dev/sdb # n → Enter → Enter → +512M → t → 82 → w
partprobe /dev/sdb
mkswap /dev/sdb2
lsblk -f /dev/sdb2 # pegar UUID

# /etc/fstab:
UUID=<uuid> none swap defaults 0 0

swapon -a && free -h
```

6 · SELinux

getenforce / sestatus	verificar modo atual
setenforce 1	enforcing agora (não persiste)
setenforce 0	permissive agora (não persiste)
vim /etc/selinux/config → SELINUX=enforcing	persistência após reboot
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"	adicionar regra de contexto
restorecon -Rv /web	aplicar regra ao disco (sempre após semanage)
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82	permitir porta não-padrão
semanage port -l grep http	listar portas http
setsebool -P httpd_use_nfs 1	boolean persistente (-P obrigatório)
getsebool httpd_use_nfs	verificar boolean
getsebool -a grep ftp	listar booleans ftp
semanage permissive -a httpd_t	modo permissive só para o httpd_t
ls -Z arquivo	ver contexto SELinux do arquivo

■ **semanage fcontext e restorecon SEMPRE em par. Um sem o outro não funciona.**

7 · Firewall — firewall-cmd

```
# Serviços
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service={http,https} # múltiplos

# Porta
firewall-cmd --permanent --add-port=82/tcp

# Rich rule (restringir por origem)
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" \
source address="192.168.1.0/24" service name="http" accept'

# SEMPRE recarregar após --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-all
```

8 · Usuários, Grupos, Permissões

<code>useradd -u 1500 -s /sbin/nologin -e 2029-12-21 sam</code>	criar user com UID, sem shell, com expiração
<code>usermod -s /bin/bash sam</code>	alterar shell
<code>usermod -aG developers alex</code>	adicionar a grupo secundário
<code>groupadd developers</code>	criar grupo
<code>chage -l john</code>	ver políticas de senha do usuário
<code>id alex</code>	ver UID/GID do usuário
<code>grep sam /etc/passwd</code>	verificar entrada no passwd

Políticas globais:

```
touch /etc/skel/Welcome.txt # arquivo criado para todo novo user
vim /etc/login.defs → PASS_MAX_DAYS 90 # expiração de senha
vim /etc/security/pwquality.conf → minlen = 8 # tamanho mínimo
```

9 · Permissões Especiais · ACL · Umask

```
# SGID — herança de grupo em diretório
groupadd developers && mkdir /opt/dev-data
chown :developers /opt/dev-data
chmod 2770 /opt/dev-data # 2 = SGID, 77 = owner+group rwx, 0 = others nada

# Sticky bit — /tmp style (usuário só deleta o próprio)
chmod 1777 /data/shared # 1 = sticky, 777 = todos rwx

# ACL
setfacl -m u:alex:rw /arquivo # usuário alex: leitura+escrita
setfacl -m u:kevin:--- /arquivo # usuário kevin: sem acesso
setfacl -m g:finance:rx /groups/accounting # grupo finance: r+x
setfacl -m d:g:finance:rx /groups/accounting # default ACL (herança em novos arquivos)
getfacl /arquivo

# UMASK
# Cálculo: 666 - umask = permissão de arquivo | 777 - umask = diretório
# umask 027 → arquivo 640 (rw-r-----), dir 750 (rwxr-x---)
# umask 077 → arquivo 600 (rw-----), dir 700 (rwx-----)
echo "umask 027" >> /home/harry/.bashrc # persistente para harry
# Sistema todo: /etc/profile.d/custom.sh
```

■ Default ACL (d:) é obrigatório para novos arquivos herdarem permissão. Sem ela, só o diretório é afetado.

10 · SSH — Chaves e Hardening

```
ssh-keygen -t rsa # gerar par de chaves (Enter em tudo)
ssh-copy-id user@host # copiar chave pública para host remoto

# /etc/ssh/sshd_config
PasswordAuthentication no # desabilitar senha
PermitRootLogin no # bloquear root via SSH
PermitRootLogin yes # permitir (quando o exam pedir)

sshd -T | grep -i password # verificar config ativa antes de reiniciar
systemctl restart sshd

scp -p /root/file.txt root@server:/tmp/ # copiar com preservação de atributos
```

11 · Systemd Timers (novo no RHEL 10)

```
# /etc/systemd/system/myjob.service
[Unit]
Description=Meu Job
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/myscript.sh

# /etc/systemd/system/myjob.timer
[Unit]
Description=Timer Meu Job
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 07:00:00 # todo dia às 07:00
OnCalendar=minutely # todo minuto
OnCalendar=daily # todo dia à meia-noite
OnCalendar=*-*-* 16:15:00 # 4:15 PM
OnBootSec=1m # 1 min após boot (para evitar timer preso)
OnUnitActiveSec=2h # repetir a cada 2h após última execução
Persistent=true # rodar se perder o horário
Unit=myjob.service
[Install]
WantedBy=timers.target

# Ativar
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now myjob.timer
systemctl list-timers # verificar próxima execução
```

■ **SEMPRE rodar daemon-reload antes de enable --now. Sem isso, systemd não vê os novos arquivos.**

12 · Web Server — Apache (httpd)

```
dnf install httpd -y
echo "Hello RHCSA" > /var/www/html/index.html
systemctl enable --now httpd
firewall-cmd --permanent --add-service={http,https}
firewall-cmd --reload
curl http://localhost

# Porta não-padrão (ex: 82)
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf → Listen 82
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82
firewall-cmd --permanent --add-port=82/tcp && firewall-cmd --reload
systemctl restart httpd
```

13 · Cron · at · Chrony · Tuned · Sysctl

```
# CRON (formato: Min Hora Dia Mês DiaSemana)
crontab -e -u root
45 0 * * * find /tmp -type f -empty -delete # 12:45 AM todo dia

# Controle de acesso ao cron
echo "tom" > /etc/cron.allow # só 'tom' pode usar cron (todos outros negados)

# AT (tarefa única)
at 23:30 # prompt 'at>' aparece
touch /var/tmp/check.txt # digitar comando
# Ctrl+D para salvar
atq # listar fila

# CHRONY
timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo
dnf install chrony -y && systemctl enable --now chronyd
timedatectl set-ntp true
timedatectl # verificar NTP synchronized: yes

# TUNED
dnf install tuned -y && systemctl enable --now tuned
tuned-adm profile throughput-performance
tuned-adm profile virtual-guest powersave # combinar perfis
tuned-adm active

# SYSCTL (kernel params)
vim /etc/sysctl.d/99-forwarding.conf
# net.ipv4.ip_forward = 1
# net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
sysctl -p /etc/sysctl.d/99-forwarding.conf
```

14 · find · tar · grep · sed

```
# FIND
find /etc -size +3M -exec cp -n '{}' /find/largefiles/ \;
find /etc -type f -size +5M -mtime -30 -name "*.conf" -exec cp {} /dest/ \;
find /usr/bin -type f -user root -exec cp {} /find/rootfiles/ \;
find /usr -type f -perm /4000 -size -10M # arquivos SUID < 10MB
find /tmp -type f -empty -delete # apagar arquivos vazios

# TAR
tar -czf /root/backup.tar.gz /etc/ssh # gzip
tar -cjf /archive/myetc.tbz2 /etc # bzip2
tar -czf /Backup/home.tgz --exclude='*.pdf' /home # excluindo .pdf
tar -tf arquivo.tar.gz # listar sem extrair
tar -xzf arquivo.tar.gz -C /destino/ # extrair para pasta

# GREP
grep -i "^Host" /etc/ssh/sshd_config > /root/hosts.txt # linhas que começam com Host
grep -ri "error" /var/log > /root/errors.txt # recursivo case-insensitive
grep "http" /etc/services > /root/http.txt

# SED (substituição)
sed 's/sam/Sam/g' letter > newsletter # substituir todas ocorrências
```

15 · Scripts Shell — Modelos Prontos

```
#!/bin/bash
# --- Loop for com lista ---
for USER in root adm ftp; do
  USERID=$(id -u $USER)
  echo "User $USER has ID $USERID"
done

# --- Loop com todos os argumentos (somar positivos) ---
TOTAL=0
for NUM in "$@"; do
  if [ "$NUM" -gt 0 ]; then TOTAL=$((TOTAL + NUM)); fi
done
echo "The sum is $TOTAL"

# --- While lendo arquivo linha a linha ---
while read DATE NAME; do
  echo "Name: $NAME was born on $DATE"
done < /root/dates.txt

# --- If/else com teste de arquivo ---
if [ -f "$1" ]; then echo "File exists."; else echo "File missing."; fi

# --- Case (case-insensitive com tr) ---
INPUT=$(echo "$1" | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
case "$INPUT" in
  yes) echo "That is nice" ;;
  no) echo "I am sorry" ;;
  *) echo "Unknown argument" ;;
esac

# --- Read interativo ---
echo "Enter number:"; read NUM1

# --- Variáveis e export ---
export CLASS="RHCSA" # disponível para processos filhos
TODAY=$(date +%F) # capturar saída de comando
```

■ **chmod +x /usr/local/bin/script.sh** → obrigatório em todos os scripts!

16 · Flatpak · NFS · Autofs · Journald · Grubby

```
# FLATPAK
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak install flathub org.gnome.TextEditor -y
flatpak list

# NFS (fstab estático – não autofs)
# /etc/fstab:
server:/share /nfs_share nfs defaults,_netdev 0 0
mkdir /nfs_share && mount -a

# AUTOFS (montagem sob demanda)
vim /etc/auto.master → /data /etc/auto.data
```

```

vim /etc/auto.data → public -rw, sync 192.168.1.100:/shares/public
systemctl enable --now autofs
cd /data/public # trigger da montagem

# JOURNALD PERSISTENTE
vim /etc/systemd/journald.conf
# Storage=persistent
# SystemMaxUse=100M
systemctl restart systemd-journald
journalctl --flush
journalctl -u sshd -b > /var/log/ssh_boot.log # filtrar por serviço + boot atual

# GRUBBY
grubby --update-kernel=ALL --remove-args="rhgb quiet"
grubby --set-default-index=1
grubby --default-kernel
grubby --info=ALL | grep index

# BOOTLOADER TIMEOUT (manual)
vim /etc/default/grub → GRUB_TIMEOUT=10
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

```

17 · Processos · Systemd · Boot Targets

sleep 1000 &	rodar em background
jobs -l / pgrep -a sleep / ps aux grep sleep	encontrar PID
nice -n 15 sleep 1000 &	iniciar com niceness 15
renice -n 5 -p PID	mudar niceness de processo rodando
kill PID / kill -9 PID / kill -SIGINT PID	SIGTERM / SIGKILL / SIGINT(2)
ps -o pid,ni,comm -p PID	ver PID, niceness e nome do processo
systemctl enable --now httpd	enable + start em um comando
systemctl set-default multi-user.target	boot em CLI (servidor)
systemctl set-default graphical.target	boot em GUI
systemctl get-default	ver target padrão
systemctl set-default rescue.target	boot em rescue mode

18 · Checklist de Verificação Pós-Tarefa

Tarefa	Comando de verificação
LVM montado	df -h /ponto && lsblk
Serviço ativo+enabled	systemctl status NOME
Firewall aplicado	firewall-cmd --list-all
SELinux enforcing	getenforce
Contexto SELinux	ls -Z /arquivo
Boolean SELinux	getsebool NOME
Repo funcionando	dnf repolist
Rede aplicada	ip addr show enp0s3
Timer ativo	systemctl list-timers
Swap ativo	free -h && swapon -s
ACL definida	getfacl /arquivo
Persistência reboot	/etc/fstab + mount -a (sem erro)
Script executável	ls -l script.sh (x presente)
Cron agendado	crontab -l -u root
NTP sincronizado	timedatectl (NTP synchronized: yes)